Ecualizador de audio de tres bandas



Analizador de espectro

Leo Rojas
David Orozco
Manuel Castilla

Electrónica II · Universidad de la Costa
Fase 2 · 22 de octubre de 2026

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un ecualizador de audio de tres bandas que permita ajustar graves, medios y agudos, reproducir la señal procesada y visualizar sus niveles y espectro mediante un ESP32.

Tres objetivos específicos

1. Diseñar los filtros activos y las etapas de ajuste y suma para controlar las tres bandas de audio.
2. Integrar la salida de línea, el amplificador y los controles en un equipo con PCB de una cara y gabinete propio.
3. Programar la adquisición y visualización con el ESP32, y evaluar el equipo mediante simulación y mediciones de laboratorio.

Antecedentes y decisión de diseño

Estado del arte

Referencia	Aporte	Qué tomamos
Sallen-Key / TI	Filtros activos de segundo orden	Cálculo de los cortes y de Q.
ADAU1701 / Analog Devices	Procesamiento digital programable	Punto de comparación con la ruta analógica.
WLED Audio Reactive	Análisis de audio para iluminación	Referencia de visualización con ESP32.

Cada etapa tiene puntos de medida para comparar el montaje con el cálculo.

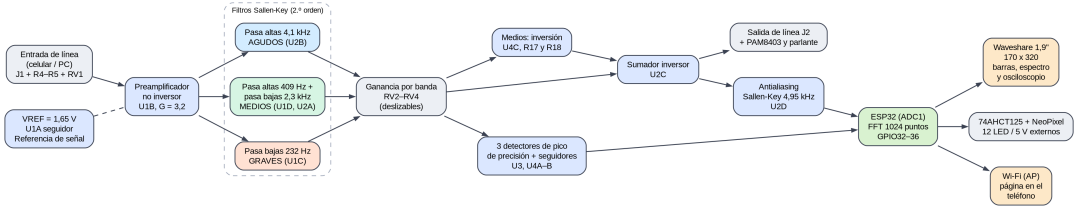
Fuentes: TI SLOA024B; ficha ADAU1701; documentación WLED.

Materiales principales del prototipo

Componente	Cantidad	Función
MCP6004 + zócalos	4	15 unidades activas y una de reserva
ESP32-DevKitC V4	1	Adquisición, FFT, pantalla y Wi-Fi
Waveshare ST7789V2 de 1,9 pulgadas	1	Interfaz 170 × 320
Resistencias / condensadores	32 / 26	Filtros, acoples y alimentación
Potenciómetros / diodos	5 / 3	Ajuste y detección de picos
74AHCT125 / WS2812B	1 / 12 LED	Adaptación de datos e iluminación
PAM8403 + parlante / fuente 5 V, 3 A	1 juego	Salida de audio y alimentación

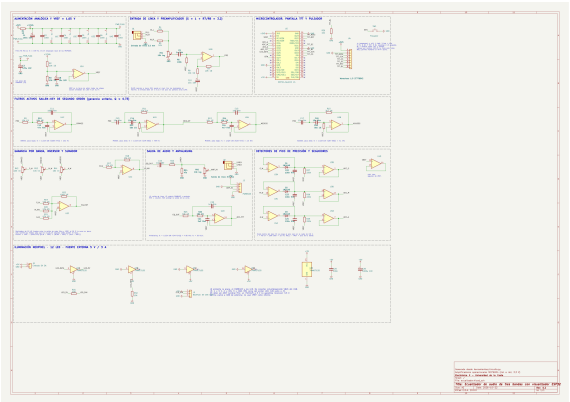
Lista por referencia en la BOM. Añadir cables de puente, cables, conectores, caja y tornillería.

Recorrido del audio y puntos de medida



Entrada de línea → filtros y controles → salida. El ESP32 observa los detectores y la salida filtrada para la FFT.

El esquema completo: revisión D.2

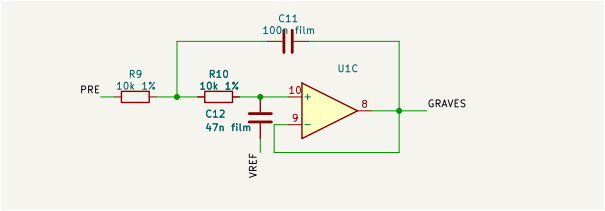


Seguir las redes:

PRE: entrada acondicionada.
GRAVES / MEDIOS / AGUDOS: filtros.
EQ_OUT: suma.
ADC_G / M / A: detectores.

▸ Abrir esquema PDF

Marco teórico: filtros activos Sallen-Key



U1C: pasa bajas de segundo orden.
R9 = R10; C11 realimenta y C12 va a VREF.

Para resistencias iguales y ganancia unitaria:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_{11}C_{12}}}$$

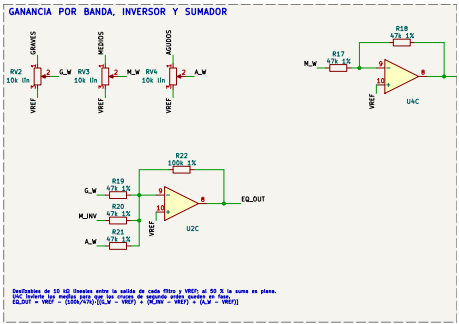
$$Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_{11}}{C_{12}}}$$

f_0 fija la frecuencia natural; Q determina la forma de la respuesta.

El corte a -3 dB coincide con f_0 cuando $Q = 1/\sqrt{2}$. En medios conectamos un pasa altas y un pasa bajas en cascada.

Fuente: Karki, Texas Instruments, SLOA024B. Valores aplicados al esquema del proyecto.

Marco teórico: ajustar y sumar las bandas



Los deslizables ajustan cuánto aporta cada banda.

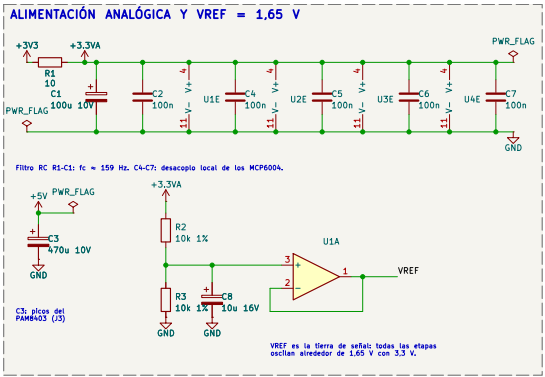
El sumador combina esas señales con un peso $-R_f/R_i$.

U4C invierte medios antes de sumarlos. La fase influye en el resultado.

Todas las señales se expresan respecto a VREF: $v_x = V_x - V_{REF}$.

$$v_{EQ} = -\frac{100}{47}\left(v_{G_W} + v_{M_{INV}} + v_{A_W}\right)$$

3,3 V de alimentación; 1,65 V de referencia



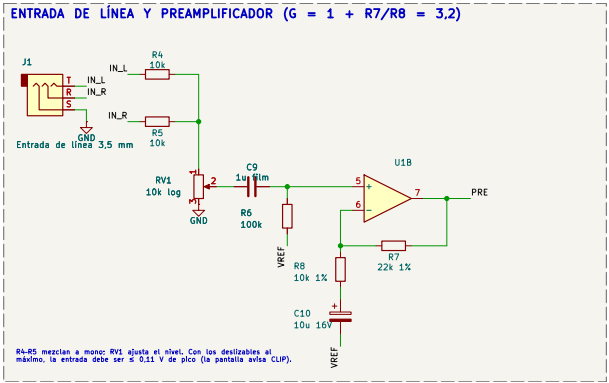
R2 y R3 dividen la alimentación. U1A entrega VREF a los filtros.

Filtro RC: R1 y C1. Desacoplo: C2 y C4–C7.

En reposo: 1,641 V simulados.

LED y alimentación del PAM8403: retorno a GND. El parlante va entre las dos salidas BTL.

Entrada y ganancia del preamplificador

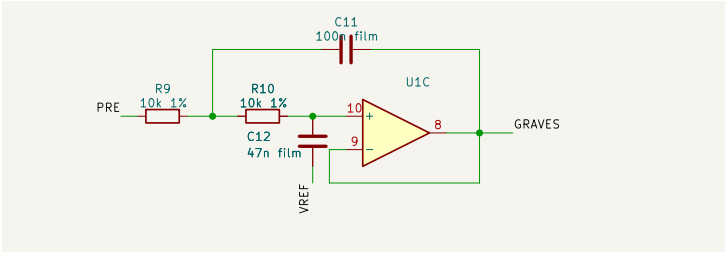


R4 y R5
Mezclan L/R sin unir directamente las salidas de la fuente.

RV1, C9 y R6
Ajustan nivel, bloquean continua y polarizan en VREF.

U1B, R7 y R8
Ganancia de 3,2 en banda. C10 deja ganancia unitaria en continua.

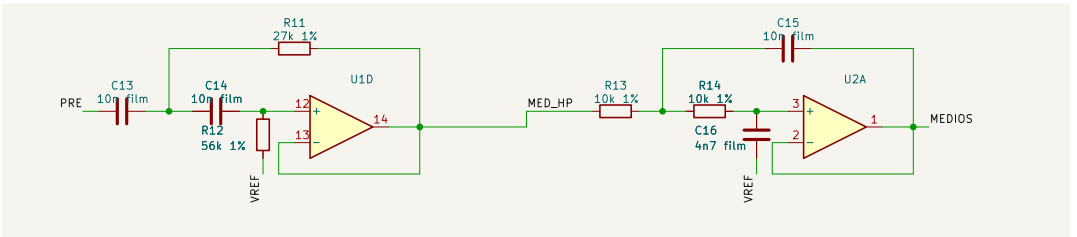
Filtro de graves: U1C, R9, R10, C11 y C12



R9 = R10 = 10 kΩ.
C11 = 100 nF; C12 = 47 nF.
U1C trabaja como seguidor.

C11 vuelve desde la salida al nodo intermedio. C12 deriva a VREF.
La realimentación fija $Q \approx 0,73$; el corte simulado es 239 Hz.

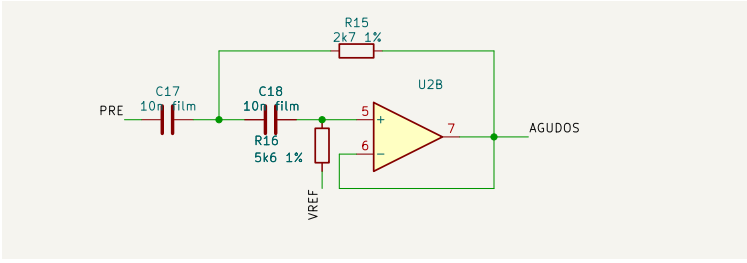
Medios: dos filtros conectados en cascada



U1D: pasa altas de 403 Hz.
C13 = C14 = 10 nF.
R11 = 27 kΩ; R12 = 56 kΩ.

U2A: pasa bajas de 2388 Hz.
R13 = R14 = 10 kΩ.
C15 = 10 nF; C16 = 4,7 nF.

Agudos: pasa altas con U2B



C17 = C18 = 10 nF.
R15 = 2,7 kΩ; R16 = 5,6 kΩ.

Corte simulado: 4026 Hz.
La salida llega a RV4, que regula su aporte a la mezcla.

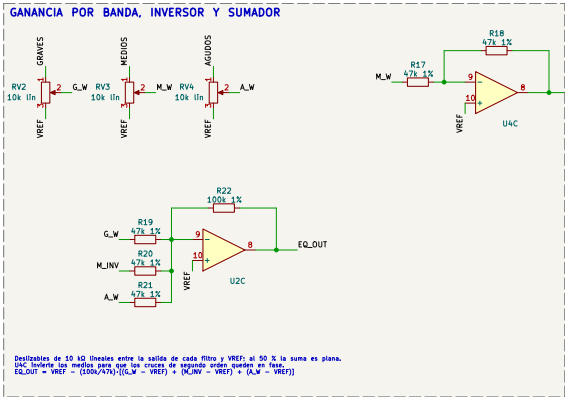
Frecuencias calculadas y simuladas

Filtro	Cálculo de f_0	Corte simulado
Graves (U1C), pasa bajas	232 Hz	239 Hz
Medios (U1D), pasa altas	409 Hz	403 Hz
Medios (U2A), pasa bajas	2322 Hz	2388 Hz
Agudos (U2B), pasa altas	4093 Hz	4026 Hz
Previo al ADC (U2D)	4949 Hz	5101 Hz

$$f_{0,PB} = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}} \qquad f_{0,PA} = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}$$

Cada sección es de segundo orden. La cascada de medios es de cuarto orden.

Deslizables, inversión de medios y sumador



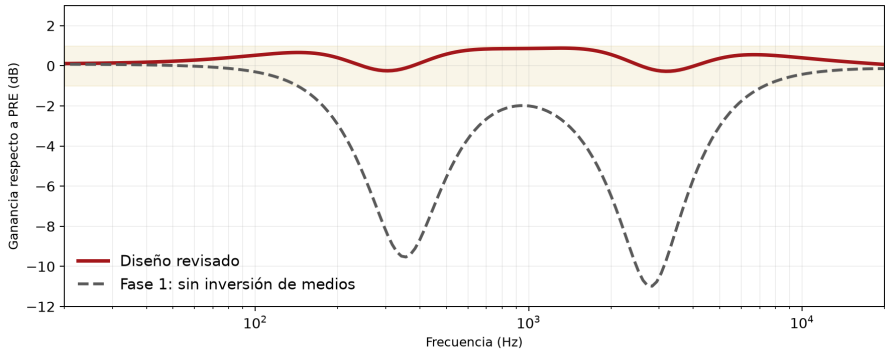
RV2–RV4 entregan una fracción de cada banda respecto a VREF.

U4C invierte medios: $-47/47 = -1$.

U2C suma por R19–R21. Cada entrada pesa $-100/47 \approx -2,13$.

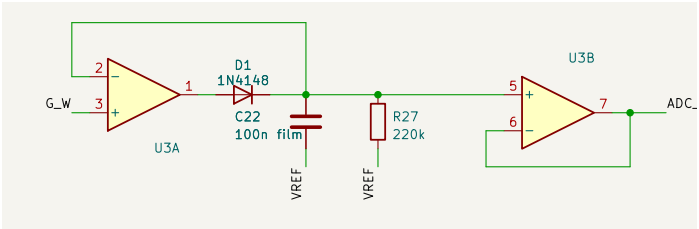
La fase de cada banda también afecta la suma.

Respuesta de la suma antes y después de corregir la fase



U4C, R17 y R18 corrigen la fase de medios. Al centro: de -11 dB a una respuesta entre $-0,27$ y $+0,88$ dB respecto a PRE.

Detector de pico y seguidor para el ADC



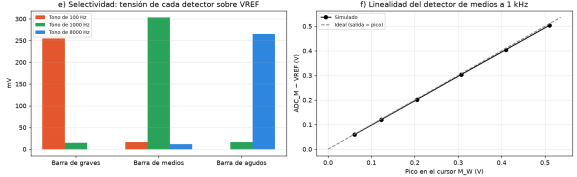
U3A + D2
Cargan C22 durante los picos positivos. El diodo queda dentro de la realimentación.

R27 + C22 + U3B
Descarga de 22 ms y seguidor para el ADC. Se resta VREF para obtener el nivel de graves.

Niveles de los detectores con un tono de 1 kHz

Tono de 1 kHz

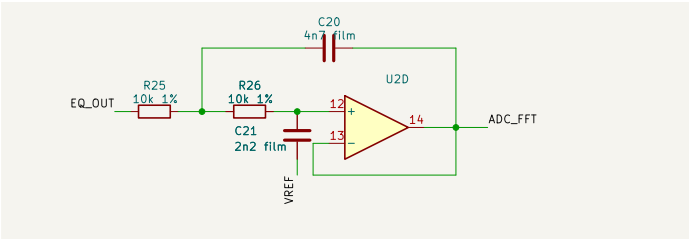
Graves	15 mV
Medios	304 mV
Agudos	17 mV



$$\tau = 220\,\text{k}\Omega \cdot 100\,\text{nF} = 22\,\text{ms}$$

D2 a D3, C22 a C24 y R27 a R29.
La lectura corresponde a la envolvente.

Antes de la FFT: filtro y entrada al ADC



U2D, R25 y R26 de 10 kΩ.
C20 = 4,7 nF; C21 = 2,2 nF.

ADC_FFT llega a GPIO33.
Corte simulado: 5101 Hz.

A 15 kHz atenúa 19,3 dB. Una señal fuerte todavía puede producir aliasing.

Muestreo y resolución de la FFT

1024
muestras por bloque

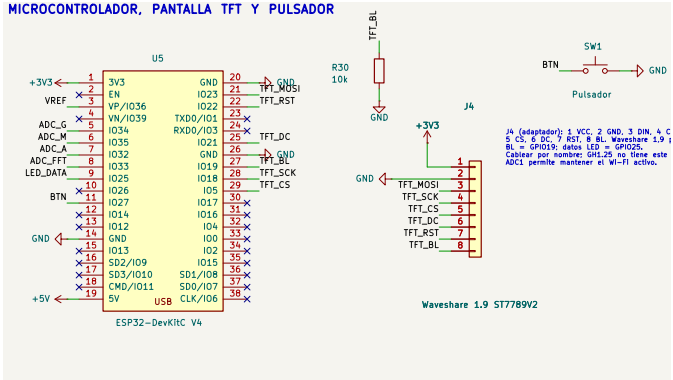
$f_s = 20$ kS/s
$\Delta f = 19,53$ Hz
Tiempo de bloque: 51,2 ms

Un tono de 1 kHz
queda cerca del bin 51 (996,1 Hz).

Límite del análisis
Se muestran aproximadamente 40 Hz–5 kHz. El filtro atenúa el aliasing; no lo elimina.

U2D entrega la señal a GPIO33 de U5.
A 15 kHz: $-19,3$ dB simulados.

Pantalla: conexión SPI y control de luz



U5: ESP32-DevKitC.
J4: cable de ocho señales.

DIN y CLK llevan los datos.
CS, DC y RST controlan la pantalla.

GPIO19 controla BL; R30 lo mantiene apagado al arrancar.

Waveshare 1,9 pulgadas · 170 × 320

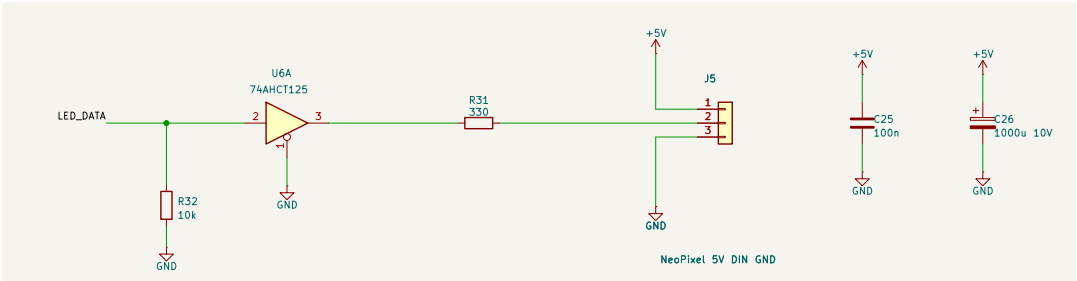
ST7789V2 por SPI
En horizontal: 320 × 170.

Módulo: 51,2 × 27,3 mm.
Área activa: 42,72 × 22,70 mm.

J4 usa un cable adaptador de 8 señales.
Verificar el orden por nombre; el conector del módulo es GH1.25.



Circuito de alimentación y datos de los LED



U6: 74AHCT125 a 5 V. R31: 330 Ω en DIN. C25: 100 nF. C26: 1000 μF.
J5 conecta la tira; J6 recibe la fuente de 5 V / 3 A. R32 mantiene los datos bajos durante el arranque.

NeoPixel: canal, difusor y alimentación

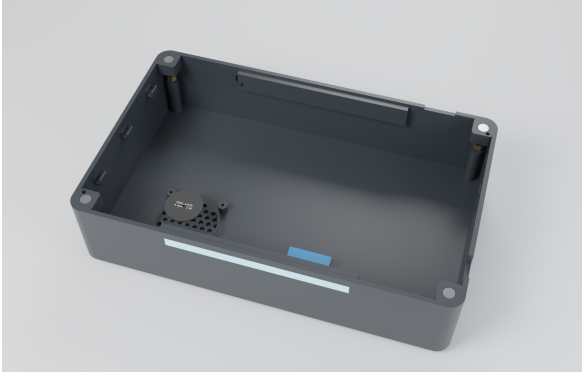
Dos tramos de 100 mm: **12 LED**.

Canales interiores de
102 × 10,6 × 3 mm.

GPIO25 → 74AHCT125
→ 330 Ω → DIN.

Fuente externa 5 V / 3 A.
1000 μF de reserva.

Brillo inicial 32/255; iluminación fija y tenue.

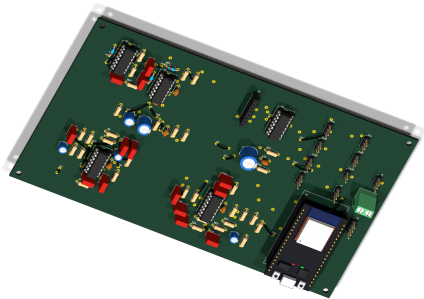


Esquemático y PCB: comprobaciones distintas

Esquemático
ERC: 0 errores, 0 advertencias.
59 redes coinciden pin a pin.

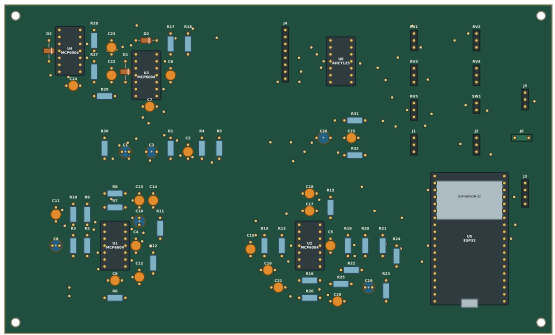
PCB
Una cara, 200 × 120 mm.
Cobre por debajo y 80 puentes aislados.

DRC: 0 errores, 0 conexiones abiertas.



D.2: PCB de una cara con puentes

D.2 · Distribución de componentes · 200 × 120 mm



79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados

200 × 120 mm
29 puentes arriba
51 cables por debajo

J4: Waveshare.
J5: tira LED.
J6: fuente externa.
Controles cableados al panel.

▸ Abrir PCB PDF

Distribución del panel y del gabinete



208 × 128 × 49,5 mm · acabado grafito · tapa magnética · canales LED.

Tapa magnética, sin tornillos a la vista



Cuatro pares de imanes:
8 discos de Ø6 × 2 mm.

Alojamientos Ø6,3 × 2,2 mm.
Techo de tapa: 0,8 mm.

Dos guías de registro y un uñero posterior.

La PCB conserva fijación mecánica independiente.

Ensayo de hoy: generador y osciloscopio

Entrada PRE
Senoidal de 200 mV pico a pico.
Offset: 1,65 V.

CH1: PRE. CH2: salida del filtro.
Masas al GND del circuito.

100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.

Qué explicar
Comparar amplitud y fase.
$|H| = V_{pp,out}/V_{pp,in}$.

En Velxio: clic derecho sobre el cable y *Add to scope*.

Los operacionales de esta prueba son ideales. El ensayo físico debe usar el MCP6004 y alimentación de 3,3 V.

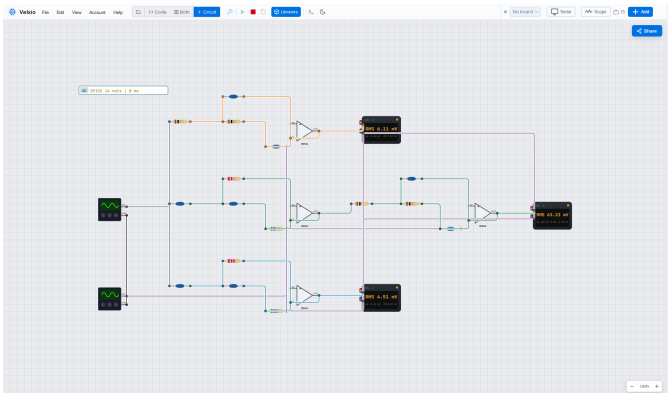
Velxio: tres tonos, tres bandas

Ejecutado en el navegador

100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.

Tres archivos `.vlx`
con el motor SPICE activo.

Modelo de operacional ideal.
Prueba de selectividad; no del equipo completo.



Velxio: circuito, ESP32 y pantalla



Captura de la TFT con entrada de 1 kHz.

Entrada → filtros → detectores → ADC → TFT.

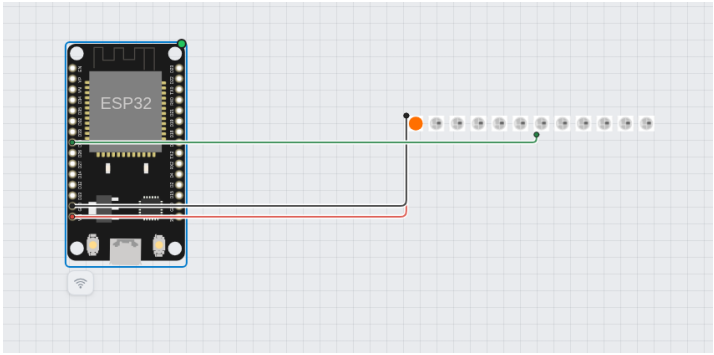
100 Hz: predominan graves.
1 kHz: predominan medios.
8 kHz: predominan agudos.

▸ ABRIR VELXIO / QEMU

Importar `integrado-1000Hz.vlx` y pulsar Run.

TFT ILI9341 de sustitución; operacionales y diodos ideales. FFT sin calibración de frecuencia. El amplificador de potencia y los LED se ensayan aparte.

Ensayo animado de los 12 NeoPixel



ESP32, GPIO25.
Brillo 32/255.

Cuatro LED naranjas, cuatro verdes y cuatro cian.

La secuencia avanza cada 160 ms.

Abrir ensayo LED

Patrón programado sin entrada de audio.

Abrir la simulación durante la exposición

▸ ABRIR VELXIO

`https://velxio.dev/editor?esp32sim=qemu`

Descargar un caso y usar **File** → **Import project**.

100 Hz → graves
1 kHz → medios
8 kHz → agudos
Ensayo LED → pulsar Run

▸ Abrir carpeta de casos

Los casos .vlx también van adjuntos al PDF.

QR: abre el editor.
Importar después el caso.

Resultados de las comprobaciones

Comprobación	Resultado
Esquemático	ERC sin errores; 59 redes coinciden pin a pin.
PCB de una cara	Cobre inferior y 80 puentes; continuidad comprobada.
Filtros en Velxio	Graves a 100 Hz, medios a 1 kHz y agudos a 8 kHz.
Firmware	Compilación ESP32; pruebas DSP y dibujo por franjas.
Iluminación	Secuencia de 12 NeoPixel ejecutada por separado.

Resultados obtenidos con herramientas de diseño y simulación.

Fuentes y archivos para la sustentación

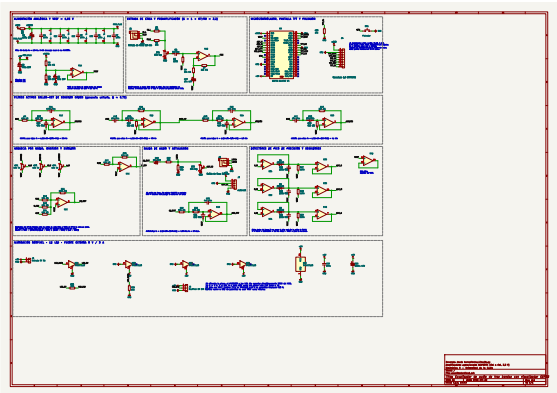
- Texas Instruments: Sallen-Key, SLOA024B; 74AHCT125, SCLS264R.
- Microchip: ficha técnica MCP6004.
- Waveshare: ficha y esquema del módulo LCD de 1,9 pulgadas.
- Analog Devices: ADAU1701. WLED: documentación Audio Reactive.
- Adafruit: NeoPixel Überguide. Velxio: documentación del simulador.

Repositorio

`https://github.com/davixcky/ecualizador-esp32`

Fuentes del informe y de esta presentación en `docs/latex/`.
Resultados, esquemático, PCB y modelos 3D incluidos.

Anexo: esquema completo para ampliar



El esquema está dentro de esta presentación. En PDF, ampliar con zoom; también se incluye como archivo independiente en el paquete para exposición.